

Esercizio 1. Si calcoli la risposta nell'uscita del seguente sistema a tempo discreto.

$$\begin{aligned}x(t+1) &= Ax(t) + Bu(t), \\y(t) &= Cx(t) + Du(t),\end{aligned}$$

con

$$\begin{aligned}A &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \\B &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \\C &= (1 \ 0), \\D &= -1, \\u &= (-1)^t \delta_{-1}(t) + \delta_0(t-1), \\x(0) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Svolgimento.

$$U(z) = Z(U(t)) = Z((-1)^t) + Z((\sigma(t-1)));$$

$$U(z) = \left(\frac{z}{z+1} + \frac{1}{z} \right);$$

Effettuate queste trasformazioni basiche relative alla trasformata Z per sistemi a tempo discreto procediamo con il calcolo della risposta in maniera algoritmica.

$$(ZI - A) = \begin{bmatrix} Z & 0 \\ 0 & Z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z+1 & -1 \\ 0 & z+1 \end{bmatrix}$$

$$(ZI - A)^{-1} = \frac{1}{\det(A)} * \text{MatriceCofattori}$$

$$\text{MatricedeiCofattori} : \begin{cases} A_{11} = (-1)^2 \det(z+1) = z+1 \\ A_{12} = (-1)^3 \det(0) = 0 \\ A_{21} = (-1)^3 \det(-1) = 1 \\ A_{22} = (-1)^4 \det(z+1) = z+1 \end{cases}$$

La matrice dei cofattori deve essere trasposta.

$$\begin{aligned}(ZI - A)^{-1} &= \frac{1}{(z+1)^2} \begin{bmatrix} z+1 & 0 \\ 1 & z+1 \end{bmatrix}^T = \frac{1}{(z+1)^2} \begin{bmatrix} z+1 & 1 \\ 0 & z+1 \end{bmatrix} = \\ &\begin{bmatrix} \frac{1}{z+1} & \frac{1}{(z+1)^2} \\ 0 & \frac{1}{z+1} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Procediamo calcolando la risposta libera.

$$H(z) = ZC(ZI - A)^{-1} = \begin{pmatrix} z & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{z+1} & \frac{1}{(z+1)^2} \\ 0 & \frac{1}{z+1} \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{z}{z+1} & \frac{z}{(z+1)^2} \end{pmatrix}$$

Pertanto la risposta libera del sistema sarà:

$$yl(z) = \left(\frac{z}{z+1} \quad \frac{z}{(z+1)^2} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{z}{z+1}$$

Anti-trasformando la risposta libera otteniamo:

$$Z^{-1}\left(\frac{z}{z+1}\right) = (-1)^t = yl(t)$$

Calcoliamo la funzione di trasferimento per la risposta forzata.

$$W(z) = C(ZI - A)^{-1}B + D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{z+1} & \frac{1}{(z+1)^2} \\ 0 & \frac{1}{z+1} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 = \left(\frac{1}{z+1} \quad \frac{1}{(z+1)^2} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} -$$

1

$$W(z) = \frac{-z^2 - 2z}{(z+1)^2}$$

$$Yf(z) = W(z)U(z) = \frac{-z^2 - 2z}{(z+1)^2} \left(\frac{z}{z+1} + \frac{1}{z} \right)$$

$$Yf(z) = \frac{-z^3 - 2z^2}{(z+1)^3} + \frac{-z^2 - 2z}{z(z+1)^2}$$

1

2

Adesso effettuiamo una suddivisione. Decidiamo di raccogliere Z alla prima espressione e alla rimanente applicare la decomposizione in fratti semplici. Un procedimento analogo verrà effettuato anche per la seconda espressione.

$$z\left(\frac{-z^2 - 2z}{(z+1)^3}\right) = z\left(\frac{A}{z+1} + \frac{B}{(z+1)^2} + \frac{C}{(z+1)^3}\right)$$

$$C = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1)^3 \frac{-z^2 - 2z}{(z+1)^3} \langle z > -1 \rangle = 1$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{-z^2 - 2z}{(z+1)^3} z \langle (z > \infty) \rangle = -1$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{Az}{(z+1)} + \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{Bz}{(z+1)^2} + \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{Cz}{(z+1)^3} \langle (z > \infty) \rangle = A$$

Quindi avrò che A = -1.

Per calcolare B sostituiamo all'espressione un valore di z che non sia un polo: z = 0.

$$\frac{-z^2 - 2z}{(z+1)^3} = \frac{-1}{z+1} + \frac{B}{(z+1)^2} + \frac{1}{(z+1)^3} \langle \text{subst}(z=0) \rangle$$

Da qui ricaviamo che B=0.

Pertanto possiamo riscrivere l'espressione nel seguente modo:

$$z\left(\frac{-1}{z+1} + \frac{1}{(z+1)^3}\right) = \frac{-z}{z+1} + \frac{z}{(z+1)^3}$$

Anti-trasformando ricaviamo una parte della risposta forzata:

$$Z^{-1}\left(\frac{-z}{z+1} + \frac{z}{(z+1)^3}\right) = -(-1)^t + \binom{t}{2}(-1)^{t-2}$$

Ora raccogliamo z dalla seconda espressione ed effettuiamo l'analoga decomposizione in fratti semplici.

$$z\left(\frac{-z-2}{z(z+1)^2}\right) = z\left(\frac{A}{z} + \frac{B}{z+1} + \frac{C}{(z+1)^2}\right)$$

$$C = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1)^2 \frac{-z-2}{z(z+1)^2} \langle z > -1 \rangle = 1$$

$$A = \lim_{z \rightarrow \infty} z \frac{-z-2}{z(z+1)^2} \langle z > 0 \rangle = -2$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{-z^2-2z}{z(z+1)^2} \langle z > \infty \rangle = 0$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{Az}{z} + \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{Bz}{z+1} + \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{Cz}{(z+1)^2} \langle z > \infty \rangle = A + B$$

$$A + B = 0$$

$$B = -A$$

$$B = -(-2)$$

$$B = 2$$

A questo punto effettuo la riscrittura con i residui già calcolati:

$$z\left(\frac{-2}{z} + \frac{2}{z+1} + \frac{1}{(z+1)^2}\right) = -2 + 2\frac{z}{z+1} + \frac{z}{(z+1)^2}$$

Anti-trasformo per ricavare la parte restante della sola risposta forzata.

$$Z^{-1}\left(-2 + 2\frac{z}{z+1} + \frac{z}{(z+1)^2}\right) = -2\sigma(t) + 2(-1)^t + \binom{t}{1}(-1)^{t-1}$$

La risposta forzata finale è la seguente:

$$Y f(t) = -2\sigma(t) + 2(-1)^t + \binom{t}{1}(-1)^{t-1} + \binom{t}{2}(-1)^{t-2} - (-1)^t$$

La risposta finale sarà:

$$Y(t) = -2\sigma(t) + 2(-1)^t + \binom{t}{1}(-1)^{t-1} + \binom{t}{2}(-1)^{t-2} - (-1)^t + (-1)^t$$

Che semplificata risulta essere:

$$Y(t) = -2\sigma(t) + 2(-1)^t + \binom{t}{1}(-1)^{t-1} + \binom{t}{2}(-1)^{t-2}$$

La componente pseudo transitoria (red) e la soluzione pseudo permanente (blue):

$$Y(t) = 2(-1)^t + \binom{t}{1}(-1)^{t-1} + \binom{t}{2}(-1)^{t-2} - 2\sigma(t)$$

Esercizio 2. Si determini una realizzazione della seguente funzione di trasferimento:

$$W(s) = \frac{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}{s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 1}$$

Svolgimento.

$$\begin{aligned} D &= \lim_{s \rightarrow \infty} W(s) \\ &= 0 \end{aligned}$$

V(s) deve uscire strettamente propria. In questo caso V(s)=W(s) che è strettamente propria.

$$A_c = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -4 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B_c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C_c = (1 \ 2 \ 2 \ 1)$$

$$D_c = 0$$

$$A_o = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$B_o = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C_o = (0 \ 0 \ 0 \ 1)$$

$$D_o = 0$$

Sono riportati gli esempi in Controllabilità ed Osservabilità.

$$W(s) = C(SI - A)^{-1}B + D$$

In questo caso proviamo ad effettuare un controllo che fughi ogni tentativo dubbioso riguardo alla presenza di piccoli errorini. La funzione di trasferimento è data dalla formula sopra, proviamo ad usare la controllabilità compagna per verificare la matrice trasferimento.

$$\begin{pmatrix} s & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -4 & -3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & -1 & 0 & 0 \\ 0 & s & -1 & 0 \\ 0 & 0 & s & -1 \\ 1 & 4 & 3 & s+2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} s & -1 & 0 & 0 \\ 0 & s & -1 & 0 \\ 0 & 0 & s & -1 \\ 1 & 4 & 3 & s+2 \end{pmatrix} \begin{matrix} (-1) \\ \\ \\ \equiv \end{matrix} = \begin{pmatrix} \frac{s^3+2s^2+3s+4}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^2+2s+3}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s+2}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \\ -1 & \frac{s^2+2s^2+3s}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^2+2s}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \\ -s & \frac{-4s-1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^3+2s^2}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^2}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \\ \frac{-s^2}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{-4s^2-s}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{-3s^2-4s-1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^3}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \end{pmatrix}$$

$$(1 \ 2 \ 2 \ 1) \cdot \begin{pmatrix} \frac{s^3+2s^2+3s+4}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^2+2s+3}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s+2}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \\ -1 & \frac{s^2+2s^2+3s}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^2+2s}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \\ -s & \frac{-4s-1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^3+2s^2}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^2}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \\ \frac{-s^2}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{-4s^2-s}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{-3s^2-4s-1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^3}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \frac{s^3+s^2+s+2}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{2s^3+s^2-s+1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{2s^3+3s^2+s+1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^3+2s^2+2s+1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{s^3+s^2+s+2}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{2s^3+s^2-s+1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{2s^3+3s^2+s+1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} & \frac{s^3+2s^2+2s+1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \frac{s^3+2s^2+2s+1}{s^4+2s^3+3s^2+4s+1} \end{pmatrix}$$

La funzione finale è uguale alla funzione assegnata dal problema. Check ok.

Esercizio 3. Si valuti eccitabilità e osservabilità modale del seguente sistema a tempo continuo:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} u(t)$$
$$y(t) = (1 \ 0 \ 0) x(t) + u(t)$$

Svolgimento.

La matrice deve essere diagonalizzata effettuando un cambio di coordinate.

$$P(A) = \begin{vmatrix} 1-t & 0 & 1 \\ 1 & -1-t & 0 \\ 0 & 0 & 2-t \end{vmatrix} :$$
$$= (2-t)(-1)^6 [(1-t)(-1-t)] = (t-2)(t-1)(t+1)$$

Si assume che il lettore abbia le conoscenze sufficienti per calcolare gli autovettori relativi ai corrispondenti autovalori. Corso di Geometria, che non è questo.

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$
$$A' = TAT^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad B' = TB = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C' = CT^{-1} = (3 \ 2 \ 0)$$

$e^{2t} e^t$ NON SONO **ECCITABILI** DALL'INGRESSO.

PERÒ SONO **OSSERVABILI** DALL'USCITA.

e^{-t} È **ECCITABILE** DALL'INGRESSO.

PERÒ NON È OSSERVABILE DALL'USCITA.

Sulla base di questa analisi possiamo concludere che la funzione di trasferimento non avrà alcun legame con i modi del sistema.

Teorema: In $W(s)$ compaiono come poli solo gli autovalori di A che sono sia eccitabili dall'ingresso che osservabili dall'uscita.

Il teorema non è verificato e la funzione di trasferimento non avrà denominatore con nessun polo del sistema (modi).

Verifichiamo con la funzione di trasferimento:

$$W(s) = C(SI - A)^{-1}B + D$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \equiv \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 & \frac{1}{s^2-3s+2} \\ \frac{1}{s^2-1} & \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s^3-2s^2-s+2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 & \frac{1}{s^2-3s+2} \\ \equiv \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 & \frac{1}{s^2-3s+2} \\ \equiv \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \equiv \end{pmatrix}$$

$0 + 1 = 1$. Nessuna relazione con gli autovalori. Check ok.

Esercizio 4. Si utilizzi il Criterio di Routh per valutare se le radici del seguente polinomio hanno tutte parte reale negativa.

$$p(s) = s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 1$$

Svolgimento.

Lo verifichiamo subito con la tabella di Routh:

$$\begin{array}{cccc} 4 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & \\ 2 & 10 & 4 & \\ 1 & 4 & & \\ 0 & 16 & & \end{array}$$

Non ci sono né componenti negative né componenti nulle (sulla Tabella di Routh ndr) e pertanto P(S) è Hurwitz. Concludo che le radici hanno tutte parte reale negativa.

Esercizio 5. Valuta la stabilità asintotica del seguente sistema a tempo discreto.

$$\begin{aligned} x_1(t+1) &= \frac{1}{2}x_1(t) + x_1(t)x_2(t) + x_3(t) \\ x_2(t+1) &= x_1^2(t) - \frac{2}{3}x_2(t) + 2x_3(t) \\ x_3(t+1) &= \frac{1}{3}x_3(t) \end{aligned}$$

Svolgimento.

La difficoltà di questo esercizio può essere (per alcuni) la risoluzione di un sistema non lineare come assegnato dal problema. Proviamo a risolverlo punto per punto.

$$\begin{cases} \frac{1}{2}x_1 + x_1x_2 + x_3 - x_1 = 0 \\ x_1^2 - \frac{2}{3}x_2 + 2x_3 - x_2 = 0 \\ \frac{1}{3}x_3 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1(\frac{1}{2} + x_2 - 1) = 0 \\ x_1^2 - \frac{2}{3}x_2 + 2x_3 - x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \vee x_2 = \frac{1}{2} \\ x_1^2 - \frac{2}{3}x_2 + 2x_3 - x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

Sostituisco $x_1 = 0$ alla seconda espressione.
Trovo $x_2 = 0$.

Sostituisco $x_2 = 1/2$ alla seconda espressione.
Trovo:

$$x_1 = \pm \sqrt{\frac{5}{6}}$$

Abbiamo 3 punti di lavoro:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{5}{6}} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -\sqrt{\frac{5}{6}} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\nabla x f(x) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + x_2 & x_1 & 1 \\ 2x_1 & -\frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Andiamo a studiare l'intorno di ciascun punto di lavoro.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}, \lambda_2 = -\frac{2}{3}, \lambda_3 = \frac{1}{3}$$

Il punto di equilibrio è esponenzialmente stabile per il sistema non lineare.

$$\begin{pmatrix} \sqrt{\frac{5}{6}} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & \sqrt{\frac{5}{6}} & 1 \\ 2\sqrt{\frac{5}{6}} & -\frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \quad P(Z) = \left(\frac{1}{3} - z\right)\left(z^2 - \frac{1}{3}z - \frac{7}{3}\right)$$

Un polinomio che ha tutte radici in modulo strettamente minore di 1 è detto SCHUR.
 Un polinomio $P(Z)$ è SCHUR se e solo se il corrispettivo $Q(S)$ è HURWITZ.
 Calcoliamoci il corrispettivo polinomio a tempo continuo.
 Il criterio è necessario ma non sufficiente.
 Lo studio verrà effettuato sul polinomio di secondo grado, che è quello che fornisce problemi in quanto non conosciamo le sue radici.

$$q_2(s) = (s - 1)^2 \left[\frac{(s + 1)^2}{(s - 1)^2} - \frac{1}{3} \frac{(s + 1)}{(s - 1)} - \frac{7}{3} \right]$$

$$q_2(s) = -\frac{5}{3}s^2 + \frac{20}{3}s - 1$$

I coefficienti di $q_2(s)$ non hanno tutti lo stesso segno ed è evidente che il polinomio non è hurwitz. Se $q_2(s)$ non è hurwitz neanche il polinomio originale di secondo grado in z è schur . E siccome un polinomio che ha tutte radici in modulo strettamente minore di 1 è detto schur, è altresì evidente che il punto di equilibrio per il sistema non lineare non è Esponenzialmente Stabile. Per il criterio di Cartesio si può notare come il polinomio di secondo grado in z del sistema possiede una radice con parte reale maggiore di 0 e una con parte reale minore di 0 ma ciò non è sufficiente per garantire se il sistema è Instabile o Stabile.

Bisogna calcolare esplicitamente le radici del polinomio di secondo grado in z :

$$\text{solve}\left(z^2 - \frac{z}{3} - \frac{7}{3}, z\right) = \left[z = -\left(\frac{\sqrt{85}-1}{6}\right), z = \frac{\sqrt{85}+1}{6}\right]$$

Ed è qui che possiamo stilare la conclusione definitiva.

C'è un autovalore in modulo maggiore di 1 pertanto il punto di equilibrio x_e per il sistema non lineare è INSTABILE.

Il calcolo con l'ultimo punto di equilibrio è identico a quest'ultimo.
 Provare per credere ;).

